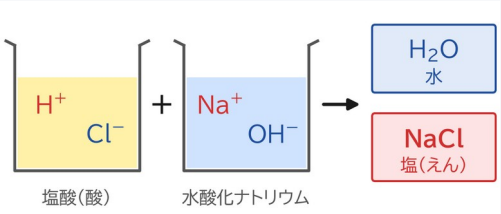
23 中和（ちゅうわ）とイオン

1 中和と塩　酸 ＋ アルカリ → 水 ＋ 塩

1 中和のしくみ



$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$（水）

- **中和**＝酸とアルカリが、たがいの性質を打ち消し合う反応
- 熱が出る（**発熱反応**）

2 塩（えん）

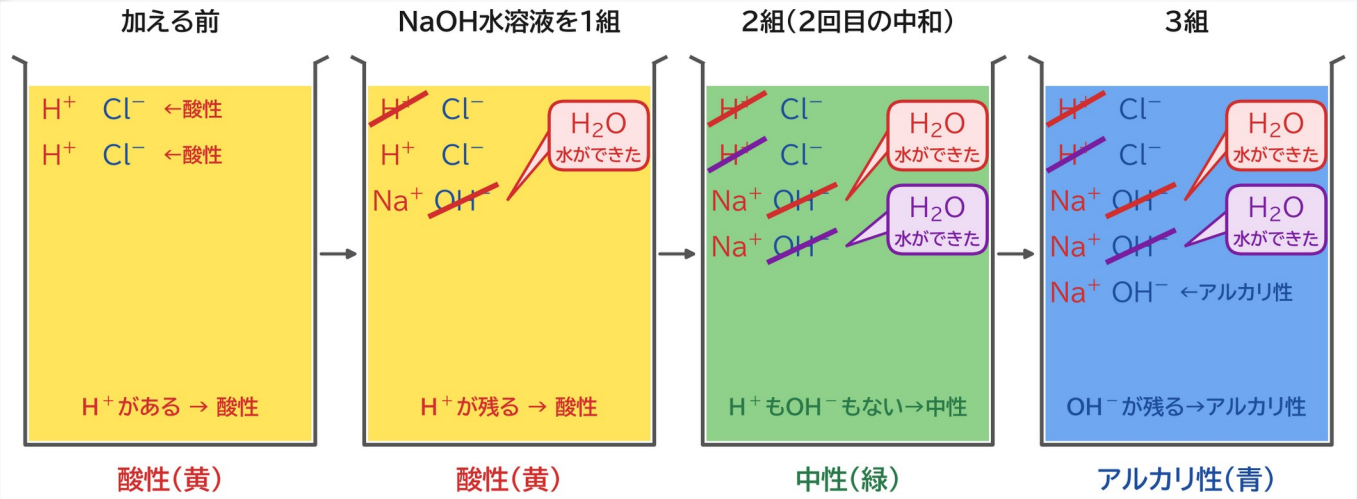
- **塩**＝酸の**陰イオン**とアルカリの**陽イオン**が結びついた物質

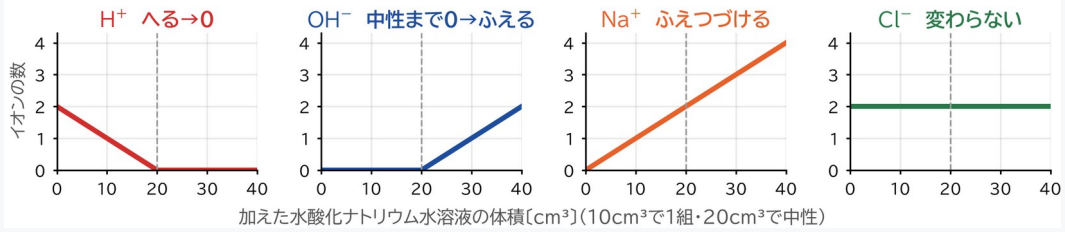
$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

酸＋アルカリ	できる塩
塩酸＋水酸化ナトリウム	**塩化ナトリウム** 水にとける
硫酸＋水酸化バリウム	**硫酸バリウム** 水にとけず**白い沈殿**

2 中和の実験　塩酸に水酸化ナトリウム水溶液を少しずつ加える（BTB 溶液入り）

3 BTB 溶液の色とイオンの数（消した H^+ と OH^- の組み合わせ＝水。色で何回目かを分けた）





- 加えた OH^- は、もともとあった H^+ と**水**になる（赤い斜線）→ 酸性のあいだ OH^- は 0
- Cl^- は反応しないので**変わらない**。Na^+ は加えた分だけ**ふえる**

★ 入試ポイント

中和は混ぜるとすぐ起こる（中性になる前の酸性のときも中和は起きている）
硫酸＋水酸化バリウムは、ちょうど中和でイオンが 0 → 電流が流れなくなる

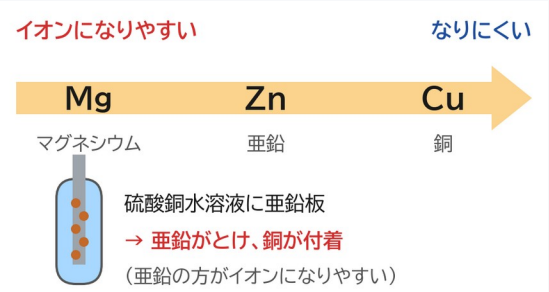
ここで差がつく

- $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$。塩＝酸の陰イオン＋アルカリの陽イオン（$NaCl$・$BaSO_4$）
- BTB は 黄（酸性）→ 緑（中性）→ 青（アルカリ性）。H^+ が 0 になる点＝中性

23 電池とイオン

1 イオン化傾向と化学電池　化学エネルギー → 電気エネルギー

1 イオン化傾向



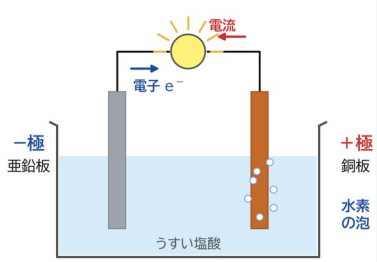
- イオン化傾向＝金属の**イオンへのなりやすさ**

2 化学電池(電池)

- **化学エネルギー**を**電気エネルギー**に変える装置
- 必要なもの：**２種類の金属＋電解質の水溶液**
- イオン化傾向が大きい金属 → **－極**
- 電子は －極 → ＋極(電流は逆)
- 砂糖水・エタノール(非電解質)では電池にならない

2 ボルタ電池とダニエル電池　－極の亜鉛がとけて電子を出す

3 ボルタ電池



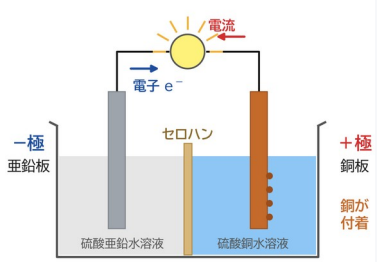
①－極　$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$　亜鉛がとけて電子を出す

②導線　e e →　電子2個が 亜鉛板 → 銅板 へ

③＋極　$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$　水素イオンが電子を受けとり水素に

- 銅板に水素の泡がつき、電圧が**分極作用**(ぶんきょくさよう)ですぐ下がる

4 ダニエル電池



①－極　$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$　亜鉛がとけて電子を出す

②導線　e e →　電子2個が 亜鉛板 → 銅板 へ

③＋極　$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$　銅イオンが電子を受けとり銅に

- セロハン：２つの液が混ざるのを防ぎ、**イオンは通す** → 長く使える

3 いろいろな電池

5 燃料電池



$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

6 一次電池と二次電池

	充電	例
一次電池	できない	マンガン乾電池 アルカリ乾電池
二次電池	できる	リチウムイオン電池 鉛蓄電池

充電＝電気エネルギー→化学エネルギー

ここで差がつく

- 電池は**化学エネルギー → 電気エネルギー**。**－極＝亜鉛**(とけて Zn^{2+})、＋極＝銅
- ボルタ：＋極で**水素**(分極作用)／ダニエル：＋極で**銅**がつく(セロハンで分ける)

補強 電池のしくみ　ステップで見る

1 ボルタ電池　亜鉛板・銅板・うすい塩酸

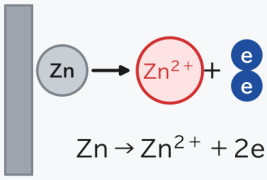
① 安い方がとける



亜鉛(1円玉)　銅(10円玉)

亜鉛(安い)→ とける → −極
銅(高い)→ とけない → ＋極

② 亜鉛がとける



$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

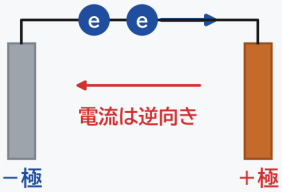
金属は 2+ のイオンになり
電子を2つ放出する

③ 塩酸の電離



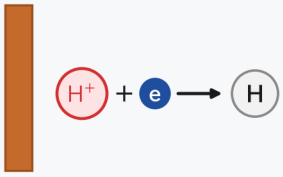
水溶液の中に
水素イオン H^+ がある

④ 電子が流れる



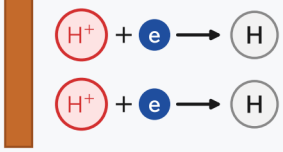
電子2つが導線を通って
亜鉛板 → 銅板 へ

⑤ H^+ が電子を1つ受けとる



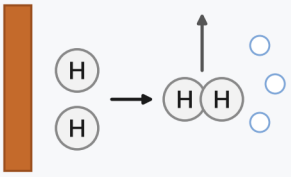
水素イオン ＋ 電子1つ
→ 水素原子 H

⑥ もう1つの H^+ も受けとる



電子は2つ流れてくる
→ 水素原子が2つできる

⑦ 水素分子になって出る



H ＋ H → 水素分子 H_2
泡になって空気中へ

まとめ(反応式)

−極 $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

＋極 $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$

水素の泡で電圧が下がる

(分極作用)

2 ダニエル電池　亜鉛板＋硫酸亜鉛水溶液／銅板＋硫酸銅水溶液(セロハンで分ける)

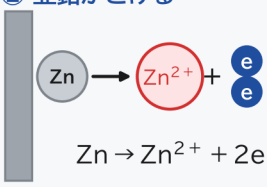
① 安い方がとける



亜鉛(1円玉)　銅(10円玉)

亜鉛(安い)→ とける → −極
銅(高い)→ とけない → ＋極

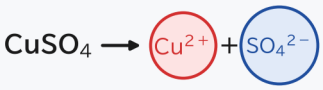
② 亜鉛がとける



$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

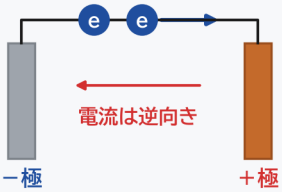
金属は 2+ のイオンになり
電子を2つ放出する

③ 硫酸銅の電離



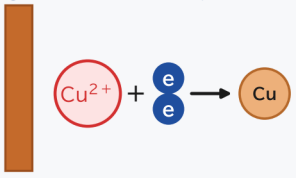
青色は Cu^{2+} の色
(銅イオン)

④ 電子が流れる



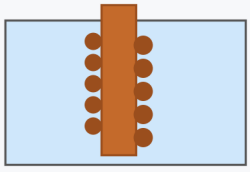
電子2つが導線を通って
亜鉛板 → 銅板 へ

⑤ Cu^{2+} が電子を受けとる



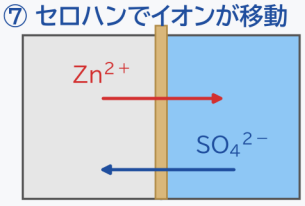
銅イオン ＋ 電子2つ
→ 銅原子 Cu

⑥ 銅板に銅がつく



銅板は厚く(重く)なる
Cu^{2+} がへり 青色がうすく

⑦ セロハンでイオンが移動



液は混ざらない・イオンは通す
電気のかたよりを防ぐ

まとめ(反応式)

−極 $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

＋極 $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

気体が出ないので

電圧が安定・長く使える

ここで差がつく

- どちらも−極は**亜鉛**(安い方がとけて電子を出す)。電子は 亜鉛板 → 導線 → 銅板
- ＋極で受けとるのは ボルタ: H^+ (→水素の泡)／ダニエル: Cu^{2+} (→銅がつく)

計算 中和の計算 比でとく

★ 計算ルート （※橙の「差＋比」は、中和に使われる量を x とおく）

STEP1 求める量を x とおく ▸ **STEP2** ちょうど中和の比をえらぶ ▸ **STEP3** 表に並べて比例式に ▸ **STEP4** かけ算で x を出す

外側どうし 10×x

$$10 : 15 = 30 : x$$

内側どうし 15×30

使う比 ちょうど中和：塩酸：水酸化ナトリウム水溶液 ＝ 10 ： 15（①〜⑤） 濃さ 2 倍 → 必要な量も 2 倍

---

1 比

塩酸 10cm³ と水酸化ナトリウム水溶液 15cm³ で中和。塩酸 30cm³ なら何 cm³ ？

	塩酸	NaOH
比	10	15
体積	30cm³	xcm³

10 : 15 = 30 : x
10×x = 15×30
x = 45 答え **45cm³**

---

2 比

① と同じ液。水酸化ナトリウム水溶液 12cm³ を中和する塩酸は何 cm³ ？

	塩酸	NaOH
比	10	15
体積	xcm³	12cm³

10 : 15 = x : 12
15×x = 10×12
x = 8 答え **8cm³**

---

3 差＋比

塩酸 20cm³ に①の水酸化ナトリウム水溶液を 20cm³ 加えた。中性まであと何 cm³ ？

	塩酸	NaOH
比	10	15
体積	20cm³	x（使う分）

①10 : 15 = 20 : x → x = 30
② 残り 30 − 20 = 10
答え **10cm³**

---

4 比

① の 2 倍の濃さの塩酸 10cm³ を中和するには、水酸化ナトリウム水溶液は何 cm³ ？

	ふつう	2 倍の濃さ
塩酸	10cm³	10cm³
NaOH	15cm³	xcm³

濃さ 2 倍 → H^+ も 2 倍
x = 15×2 = 30
答え **30cm³**

---

5 比

塩酸 10cm³ を中和して蒸発させると塩が 0.6g 残った。塩酸 25cm³ なら塩は何 g ？

	塩酸	塩
比	10	0.6
量	25cm³	xg

10 : 0.6 = 25 : x
10×x = 0.6×25
x = 1.5 答え **1.5g**

★ イオンの数 塩酸：H^+ 6 個・Cl^- 6 個／水酸化ナトリウム水溶液 10cm³：Na^+ 2 個・OH^- 2 個

6 差＋比

水酸化ナトリウム水溶液を 20cm³ 加えた。残っている H^+ は何個？

	H^+	OH^-	Na^+
はじめ	6	0	0
加えた		4	4

20cm³ で OH^- は 4 個
H^+ と水になる 6 − 4 = 2
答え **2 個**

---

7 比

ちょうど中和するのは、水酸化ナトリウム水溶液を何 cm³ 加えたとき？

	体積	OH^-	H^+
比	10	2	
中和	x	6	6

10 : 2 = x : 6
2×x = 10×6
x = 30 答え **30cm³**

---

8 差＋比

40cm³ 加えたときの OH^-・Na^+・Cl^- はそれぞれ何個？

	OH^-	Na^+	Cl^-
加えた	8	8	—
のこり	2	8	6

OH^- : 8 − 6 = 2
Na^+ : 8　Cl^- : 6
答え **2 個・8 個・6 個**

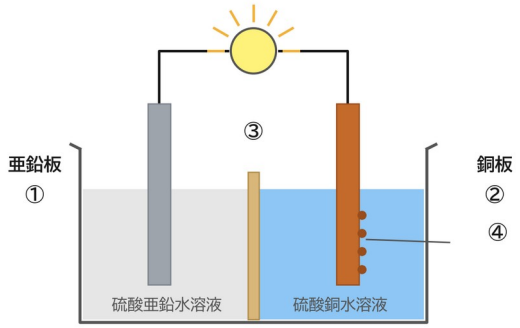
A　A 問題　23　中和とイオン、電池とイオン

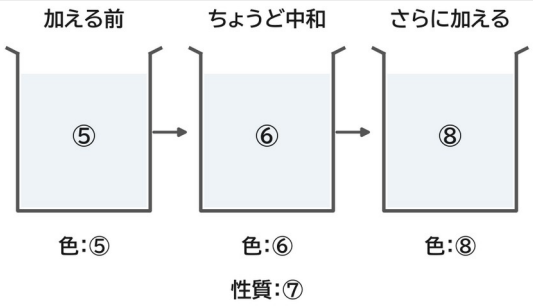
氏名　　得点　　／100 点　目標時間　ステップ 1 15 分　ステップ 2 12 分　ステップ 3 9 分

1　一問一答　各 2 点×24 = 48 点

(1)	酸とアルカリが打ち消し合う反応	(13)	ボルタ電池の電圧が下がる現象
(2)	H^+ と OH^- からできる物質	(14)	セロハンで液を分けた電池
(3)	酸の陰イオン＋アルカリの陽イオン	(15)	ダニエル電池の＋極につく物質
(4)	塩酸＋水酸化 Na でできる塩	(16)	亜鉛板と銅板で－極になるのは
(5)	硫酸＋水酸化バリウムの白い沈殿	(17)	亜鉛がとけてできるイオン
(6)	中和で熱が出る反応を何という	(18)	電子が導線を通って向かう極
(7)	ちょうど中和した水溶液の性質	(19)	1 円玉と 10 円玉でとけやすい方
(8)	金属のイオンへのなりやすさ	(20)	水素と酸素で電気をとり出す電池
(9)	化学変化で電気をとり出す装置	(21)	燃料電池でできる物質
(10)	電池で電気に変わるエネルギー	(22)	使い切りで充電できない電池
(11)	亜鉛板・銅板・塩酸の電池	(23)	充電してくり返し使える電池
(12)	ボルタ電池の＋極で出る気体	(24)	電気で化学エネルギーにもどす

2　図の穴うめ（図の番号にあてはまる言葉を書こう）　各 2 点×8 = 16 点





①　　②　　③　　④　　⑤　　⑥　　⑦　　⑧

3　穴うめ・選択　各 4 点×9 = 36 点

(1)　中和の式　$H^+ + OH^- \rightarrow$ ［　　］

(2)　塩酸と水酸化ナトリウム　$HCl + NaOH \rightarrow$ ［　　］ $+ H_2O$

(3)　電池の－極（亜鉛板）　$Zn \rightarrow$ ［　　］ $+ 2e^-$

(4)　ボルタ電池の＋極　$2H^+ + 2e^- \rightarrow$ ［　　］

(5)　ダニエル電池の＋極　$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow$ ［　　］

(6)　燃料電池　$2H_2 + O_2 \rightarrow$ ［　　］

(7)　電子は導線をどう流れる？　ア 亜鉛板→銅板　イ 銅板→亜鉛板　［　　］

(8)　電池にならない液は？　ア うすい塩酸　イ 食塩水　ウ 砂糖水　エ 硫酸銅水溶液　［　　］

(9)　セロハンのはたらきは？　ア 何も通さない　イ 液を混ざりにくくし、イオンは通す　［　　］

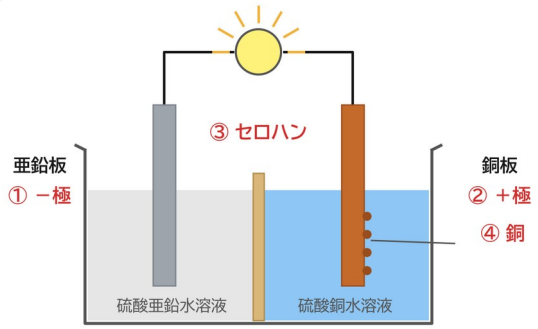
A　A 問題 解答　23 中和とイオン、電池とイオン

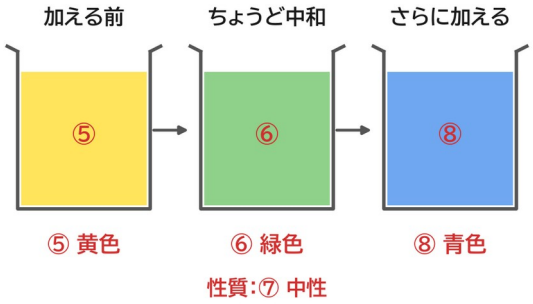
赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1 一問一答　各 2 点 ×24 = 48 点

(1)	酸とアルカリが打ち消し合う反応	中和	
(2)	H^+ と OH^- からできる物質	水	
(3)	酸の陰イオン＋アルカリの陽イオン	塩	
(4)	塩酸＋水酸化 Na でできる塩	塩化ナトリウム	
(5)	硫酸＋水酸化バリウムの白い沈殿	硫酸バリウム	
(6)	中和で熱が出る反応を何という	発熱反応	
(7)	ちょうど中和した水溶液の性質	中性	
(8)	金属のイオンへのなりやすさ	イオン化傾向	
(9)	化学変化で電気をとり出す装置	化学電池	
(10)	電池で電気に変わるエネルギー	化学エネルギー	
(11)	亜鉛板・銅板・塩酸の電池	ボルタ電池	
(12)	ボルタ電池の＋極で出る気体	水素	
(13)	ボルタ電池の電圧が下がる現象	分極作用	
(14)	セロハンで液を分けた電池	ダニエル電池	
(15)	ダニエル電池の＋極につく物質	銅	
(16)	亜鉛板と銅板で－極になるのは	亜鉛板	
(17)	亜鉛がとけてできるイオン	Zn^{2+}	
(18)	電子が導線を通って向かう極	＋極	
(19)	1 円玉と 10 円玉でとけやすい方	1 円玉（亜鉛）	
(20)	水素と酸素で電気をとり出す電池	燃料電池	
(21)	燃料電池でできる物質	水	
(22)	使い切りで充電できない電池	一次電池	
(23)	充電してくり返し使える電池	二次電池	
(24)	電気で化学エネルギーにもどす	充電	

2 図の穴うめ（図の番号にあてはまる言葉を書こう）　各 2 点 ×8 = 16 点





① －極　② ＋極　③ セロハン　④ 銅　⑤ 黄色　⑥ 緑色　⑦ 中性　⑧ 青色

3 穴うめ・選択　各 4 点 ×9 = 36 点

(1) 中和の式　$H^+ + OH^- \rightarrow$ H_2O

(2) 塩酸と水酸化ナトリウム　$HCl + NaOH \rightarrow$ NaCl $+ H_2O$

(3) 電池の－極（亜鉛板）　$Zn \rightarrow$ Zn^{2+} $+ 2e^-$

(4) ボルタ電池の＋極　$2H^+ + 2e^- \rightarrow$ H_2

(5) ダニエル電池の＋極　$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow$ Cu

(6) 燃料電池　$2H_2 + O_2 \rightarrow$ $2H_2O$

(7) 電子は導線をどう流れる？　ア 亜鉛板→銅板　イ 銅板→亜鉛板　ア

(8) 電池にならない液は？　ア うすい塩酸　イ 食塩水　ウ 砂糖水　エ 硫酸銅水溶液　ウ

(9) セロハンのはたらきは？　ア 何も通さない　イ 液を混ざりにくくし、イオンは通す　イ